ЗАДАНИЕ 1
1. Introduction 5
1.1 Purpose 5
1.2 Document Conventions 5
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 5
1.4 Product Scope 5
1.5 References 5
2. Overall Description 6
2.1 Product Perspective 6
2.2 Product Functions 6
2.3 User Classes and Characteristics 8
2.4 Operating Environment 8
2.5 Design and Implementation Constraints 8
2.6 User Documentation 9
2.7 Assumptions and Dependencies 9
3. External Interface Requirements 10
3.1 User Interfaces 10
3.2 Hardware Interfaces 10
3.3 Software Interfaces 10
3.4 Communications Interfaces 10
4. System Features 11
4.1 System Feature: Каталог разделов и навигация форума (FR-01) 11
4.1.1 Description and Priority 11
4.1.2 Stimulus/Response Sequences 11
4.1.3 Functional Requirements 11
4.2 System Feature: Просмотр темы и сообщений (FR-02) 12
4.2.1 Description and Priority 12
4.2.2 Stimulus/Response Sequences 12
4.2.3 Functional Requirements 12
4.3 System Feature: Регистрация и аутентификация (FR-03) 13
4.3.1 Description and Priority 13
4.3.2 Stimulus/Response Sequences 13
4.3.3 Functional Requirements 13
4.4 System Feature: Создание темы (FR-04) 14
4.4.1 Description and Priority 14
4.4.2 Stimulus/Response Sequences 14

4.4.3 Functional Requirements 14
4.5 System Feature: Ответ в теме и редактор сообщений (FR-05) 15
4.5.1 Description and Priority 15
4.5.2 Stimulus/Response Sequences 15
4.5.3 Functional Requirements 15
4.6 System Feature: Поиск по сайту (FR-06) 16
4.6.1 Description and Priority 16
4.6.2 Stimulus/Response Sequences 16
4.6.3 Functional Requirements 16
4.7 System Feature: Загрузка и скачивание вложений (FR-07) 17
4.7.1 Description and Priority 17
4.7.2 Stimulus/Response Sequences 17
4.7.3 Functional Requirements 17
4.8 System Feature: Подписки и уведомления (FR-08) 18
4.8.1 Description and Priority 18
4.8.2 Stimulus/Response Sequences 18
4.8.3 Functional Requirements 18
4.9 System Feature: Реакции и благодарности (FR-09) 19
4.9.1 Description and Priority 19
4.9.2 Stimulus/Response Sequences 19
4.9.3 Functional Requirements 19
4.10 System Feature: Жалоба на сообщение (FR-10) 20
4.10.1 Description and Priority 20
4.10.2 Stimulus/Response Sequences 20
4.10.3 Functional Requirements 20
4.11 System Feature: Модерация контента (FR-11) 21
4.11.1 Description and Priority 21
4.11.2 Stimulus/Response Sequences 21
4.11.3 Functional Requirements 21
4.12 System Feature: Управление контентом (новости/обзоры) (FR-12) 22
4.12.1 Description and Priority 22
4.12.2 Stimulus/Response Sequences 22
4.12.3 Functional Requirements 22
4.13 System Feature: Реклама и монетизация (FR-13) 23
4.13.1 Description and Priority 23
4.13.2 Stimulus/Response Sequences 23
4.13.3 Functional Requirements 23
4.14 System Feature: Автоматическая генерация SEO-параметров страниц (FR-14) 24
4.14.1 Description and Priority 24

4.14.2 Stimulus/Response Sequences 24
4.14.3 Functional Requirements 24
4.15 System Feature: Автоматическая генерация sitemap.xml и 301-редиректов (FR-15) 25
4.15.1 Description and Priority 25
4.15.2 Stimulus/Response Sequences 25
4.15.3 Functional Requirements 25
4.16.1 Description and Priority 26
4.16.2 Stimulus/Response Sequences 26
4.16.3 Functional Requirements 26
4.17.1 Description and Priority 27
4.17.2 Stimulus/Response Sequences 27
4.17.3 Functional Requirements 27
4.18 System Feature: Единый редактор публикаций (FR-18) 27
4.18.1 Description and Priority 28
4.18.2 Stimulus/Response Sequences 28
4.18.3 Functional Requirements 28
4.18.4 Additional CMS requirements 29
Требование к возможностям CMS: 29
5. Other Nonfunctional Requirements 30
5.1 Performance Requirements 30
NFR-03. Производительность и время отклика 30
5.2 Safety Requirements 30
5.3 Security Requirements 31
NFR-06. Безопасность 31
NFR-07. Конфиденциальность и соответствие 31
NFR-08. Антивирусная проверка файлов 32
5.4 Software Quality Attributes 33
NFR-01. Адаптивная верстка 33
NFR-04. Надежность доставки уведомлений 34
NFR-05. Масштабируемость 34
NFR-09. Логирование и мониторинг 35
NFR-11. Доступность (WCAG) 35
NFR-12. Резервное копирование и восстановление 36
5.5 Business Rules 37
NFR-02. SEO/доступность для роботов 37
NFR-10. Рекламные ограничения и согласия 37
6. Other Requirements 38
6.1 User Requirements 38
UR-01. Адаптивность и удобство на мобильных 38

UR-02. Персонализация ленты и подписок 38
UR-03. Быстрый доступ к непрочитанному 39
UR-04. Надежные уведомления без спама 39
UR-05. Профиль и репутация 40
UR-06. Доступность для людей с ОВЗ 40
6.2 Owner Requirements 41
OR-01. Роли и права доступа 41
OR-02. Журналирование и аудит действий 41
OR-03. SEO и индексируемость 42
OR-04. Инструменты аналитики 42
OR-05. Миграция/импорт данных 43
Appendix A: Glossary 44
Appendix B: Analysis Models 45
B.1 Use Case Diagrams 45
B.2 Use Case Specifications 46
Appendix C: To Be Determined List 52
Appendix D: Risks and Mitigations 53
Вывод 54

1. Introduction

1.1 Purpose

Настоящий документ Software Requirements Specification (SRS) описывает требования к разработке веб-портала, функционально аналогичного 4PDA.ru: новостной раздел и форум для обсуждения мобильных устройств, прошивок и ПО. Документ предназначен для согласования объема работ, проектирования, реализации и тестирования системы.

1.2 Document Conventions

Требования формулируются с использованием модального слова SHALL (должен). Каждое требование имеет уникальный идентификатор (FR/UR/OR/NFR-XX), категорию и атрибуты RUP (приоритет, риск, стабильность, критерий приемки и др.) и оценку трудозатрат в часах.

В разделе 4 функциональные требования представлены как System Features. UML Use Case диаграммы приведены в приложении B (Analysis Models).

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Данный документ предназначен для:

- Руководителя проекта;
- Разработчиков;
- Тестировщиков;
- Разработчиков BI-решений;
- Сотрудников отдела маркетинга;
- Бизнес-пользователей;
- Технических писателей;

1.4 Product Scope

Продукт представляет собой веб-приложение с публичной частью (просмотр материалов и форума, поиск) и защищенной частью (личный кабинет, публикация, модерация, управление рекламой и правами доступа). Система ориентирована на высокую нагрузку чтения, безопасность пользовательского контента и мобильное использование.

1.5 References

- 4PDA.to (как референс функциональности): **https://4pda.to**
- Пример новости на форуме 4PDA – https://4pda.to/2026/02/09/452738/mini_kompyuter_minix_neo_z95_legko_pomeschaetsya_dazhe_v_malenkom_karmane/
- IEEE SRS Template (структура документа): https://github.com/rick4470/IEEE-SRS-Tempate
- UML 2.x (Use Case диаграммы): спецификация OMG UML
- RUP (атрибуты требований, прецедентный подход): Rational Unified Process

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Система является самостоятельным веб-порталом (портал + форум) с единой учетной записью и ролями. Предполагается интеграция с внешними сервисами: почта (SMTP/API), CDN, антиспам/антивирус, аналитика, а также полнотекстовый поиск (например, OpenSearch/ElasticSearch) при необходимости.

2.2 Product Functions

- **Публичный доступ и навигация**
  - Публичный доступ к форуму без обязательной регистрации:
    - просмотр каталога разделов/подразделов/тем (иерархическая структура);
    - просмотр тем и сообщений.
  - Публичный доступ к контенту портала:
    - просмотр новостей, статей, обзоров по мобильным устройствам, ПО, ОС и IT-технологиям.
- **Поиск**
  - Поиск по сайту с фильтрацией/областями:
    - по новостям/статьям/обзорам;
    - по разделам/темам форума;
    - по сообщениям форума.
- **Учетные записи и профили**
  - Регистрация и вход (аутентификация).
  - Профиль пользователя с отображением:
    - даты регистрации;
    - активности (сообщения/темы/комментарии и т. п.);
    - рейтинга/репутации (см. ниже).
  - Подписки на темы и разделы форума.
- **Форумное взаимодействие**
  - Для зарегистрированных пользователей:
    - создание новых тем в разрешённых разделах;
    - ответы/комментарии в существующих темах;
    - редактор сообщений с поддержкой форматирования:
      - цитирование;
      - ссылки;
      - базовое оформление текста.
  - Реакции/благодарности и/или иные механики поддержки (как часть вкладов в сообщество).
  - Жалобы на контент (механизм репортов).
- **Комментарии к материалам портала**

    - Комментирование новостей/статей/обзоров зарегистрированными пользователями.
    - (Опционально в рамках этой же подсистемы) модерирование комментариев

- **Репутация и рейтинг**
    - Система репутации и рейтинга пользователей, отражающая вклад в сообщество:
        - начисление/изменение на основе действий (публикаций, реакций, модераторских решений — по правилам проекта);
        - отображение в профиле.
- **Вложения и файлы**
    - Загрузка и скачивание файлов, связанных с темами форума:
        - прошивки, патчи, инструкции и т. п.
    - Привязка вложений к конкретным сообщениям/темам, контроль доступов и ограничений (размер/типы/кол-во — по правилам проекта).
- **Уведомления**
    - Система уведомлений о:
        - новых ответах в темах;
        - новых сообщениях/упоминаниях (если предусмотрено);
        - обновлениях по подпискам (темы/разделы).
- **Контент-портал (публикация и управление материалами)**
    - Публикация новостей/статей/обзоров (редакционная часть).
    - Управление материалами:
        - создание/редактирование/удаление;
        - статусы (черновик/опубликовано и т. п.);
        - категории/теги по тематике (мобильные устройства, ОС, ПО, IT).
- **Модерация**
    - Инструменты модерации контента (форум + комментарии к материалам):
        - редактирование/удаление сообщений;
        - управление темами (перенос/закрытие/закрепление — если нужно);
        - обработка жалоб.
- **Администрирование**
    - Административные инструменты:
        - управление пользователями;
        - управление разделами/структурой форума;
        - настройки портала.
    - Роли и права доступа (админ/модератор/редактор/пользователь и т. п.).
    - Аудит действий (логирование операций модерации/администрирования).
- **Аналитика, реклама и монетизация**
    - Аналитика (по посещаемости, активности, материалам, разделам форума).
    - Реклама и/или монетизация (в рамках правил проекта: рекламные места, промо-материалы, подписки и т. п.).

2.3 User Classes and Characteristics

- Guest / Неавторизованный: читает новости и форум, смотрит комментарии/оценки/профили, выполняет поискматериалами, может инициировать регистрацию.
- Registered User / Авторизованный: всё из Guest + пишет сообщения и комментарии, создаёт темы/обсуждения, ставит реакции/оценки (лайк/дизлайк), подписывается, загружает вложения, отправляет жалобы, настраивает профиль.
- Moderator (модератор): модерирует темы/сообщения/комментарии, обрабатывает жалобы и обращения, удаляет спам/оскорбления, мониторит активность, может останавливать обсуждения и блокировать пользователей.
- Administrator (администратор): управляет ролями/правами, системными настройками, аудитом, интеграциями, импортом данных.
- Content manager (контент-менеджер): публикует и редактирует новости/обзоры.
- Advertiser (рекламодатель): размещает рекламные материалы (самостоятельно через интерфейс или через менеджера).

2.4 Operating Environment

- Клиентская среда: современные веб-браузеры Chrome / Firefox / Edge / Safari (актуальные версии + ограниченная поддержка старых) на Windows, Linux, macOS, а также на Android и iOS; адаптивная верстка для смартфонов/планшетов/десктопов с разными разрешениями; требуется подключение к Интернету.
- Серверная среда: Linux, веб-сервер Nginx или Apache, прикладной сервер, СУБД PostgreSQL или MySQL, кеш Redis, очередь задач, объектное/файловое хранилище S3 или FS.

2.5 Design and Implementation Constraints

- **Технологический стек и инфраструктура**
  - **Frontend:** HTML / CSS / JavaScript (критичен для авторизации и интерактивных функций).
  - **Backend:** PHP.
  - **База данных:** MySQL или PostgreSQL
  - **Сеть/периметр:** Cloudflare (CDN, DNS, базовая защита/фильтрация).
  - **Протокол взаимодействия:** обмен данными клиент–сервер по **HTTP/HTTPS**.
- **Производительность и масштабирование**
  - **Высокая нагрузка на чтение** (ленты, списки тем, страницы тем) → обязательны:
    - серверное/промежуточное **кэширование** страниц/фрагментов и списков,
    - использование **CDN** для статики и снижения нагрузки,
    - проектирование с учетом **дальнейшего масштабирования** (горизонтально/вертикально).
- **Безопасность и защита данных**
  - **Безопасная обработка ввода и файлов** в соответствии с **OWASP Top 10**:
    - защита от XSS/CSRF/SQLi,

    - валидация и санитизация данных,
    - ограничения на загрузки и хранение файлов.
  - **Хранение конфиденциальных данных**: запрет несанкционированного доступа, корректные права, безопасные механизмы хранения (хэши паролей и т.п.).
  - **Регулярное резервное копирование** для предотвращения потери данных.
- **Конфиденциальность, комплаенс и лицензии**
  - Управление **согласиями на cookies/аналитику** и требования к приватности.
  - Соответствие применимым **законам/регуляциям** по защите данных пользователей.
  - Учет и соблюдение **лицензий сторонних сервисов**, используемых системой.
- **Ограничения по функциональности и доступности**
  - **Гостям** часть функций недоступна (создание тем, ответы, реакции, вложения и т.п.) — это фиксированное ограничение.
  - Возможны **региональные ограничения** на доступность отдельных функций/контента.
  - **Без JavaScript** невозможна авторизация (ограничение на поддерживаемые сценарии/браузеры).
- **Совместимость и клиентская среда**
  - Корректное отображение и работа во **всех современных браузерах**: Chrome / Firefox / Edge / Safari.
  - Пользователь должен иметь **интернет-соединение** и современный браузер.

2.6 User Documentation

- FAQ (частые вопросы и типовые проблемы).
- Правила форума (поведение, публикации, санкции).
- Политика конфиденциальности + сведения о cookies/аналитике и согласиях.
- Справка по форматированию сообщений (цитаты, ссылки, базовое оформление).
- Руководство модератора (обработка жалоб, действия с темами/сообщениями).
- Руководство администратора (роли/права, настройки, аудит, бэкапы, интеграции).

2.7 Assumptions and Dependencies

- Уведомления **email/push** могут зависеть от внешних провайдеров (доставка, лимиты, SLA провайдера).
- **Антивирусная проверка вложений** — внешний сканер/сервис (влияние на задержки и стоимость).
- **Целевые показатели нагрузки и SLA** уточняются на этапе анализа и подтверждаются **нагрузочным тестированием**.
- Предполагается, что пользователи: имеют базовые навыки работы с браузером/смартфоном, ознакомились и согласились с условиями использования и политикой конфиденциальности

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

- Адаптивный интерфейс для мобильных и десктопных устройств (в том числе чтение форума и редактор сообщений).
- Единая навигация: хлебные крошки, поиск, фильтры, пагинация/бесконечная прокрутка (по выбору дизайна).
- Доступность: клавиатурная навигация, контраст, aria-атрибуты (см. NFR-11).
- Безопасные формы: защита от CSRF, валидация, понятные сообщения об ошибках.

3.2 Hardware Interfaces

Специфические аппаратные интерфейсы не требуются. Возможна опциональная интеграция с камерой/файловой системой устройства через стандартные механизмы браузера (загрузка аватара/вложений).

3.3 Software Interfaces

- СУБД для хранения пользователей, тем, сообщений, контента и настроек.
- Поисковый движок (опционально) для полнотекстового поиска по форуму и материалам.
- Хранилище файлов (S3/FS) для вложений и медиа.
- Сервис email/push уведомлений.
- Система аналитики (например, счетчики/лог-аналитика).

3.4 Communications Interfaces

- HTTPS (HTTP/2 или HTTP/3 при возможности) для всего трафика.
- WebSocket/SSE (опционально) для уведомлений в реальном времени.
- SMTP или REST API для отправки писем; Web Push API или сторонние SDK для push.

4. System Features

4.1 System Feature: Каталог разделов и навигация форума (FR-01)

4.1.1 Description and Priority

Описание см. требование FR-01. Приоритет (RUP): Высокий. Категория: Функциональные.

4.1.2 Stimulus/Response Sequences

Кратко: пользователь инициирует действие через UI; система валидирует данные/права, выполняет операцию, возвращает результат и (при необходимости) формирует события для уведомлений/логирования.

4.1.3 Functional Requirements

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Высокий
Source	Пользователи/владелец
Description	Сайт должен предоставлять иерархию разделов/подразделов форума с пагинацией тем и быстрыми фильтрами (новые, без ответов, закрепленные).
Rationale	Ключевая функция 4PDA - форум; навигация должна быть быстрой на мобильных устройствах.
Fit Criterion	Пользователь открывает раздел и видит список тем; время ответа <= 2 с на 95% запросов при нагрузке N (см. NFR-03).
Dependencies	NFR-03, NFR-05
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Высокая
Verification	Тестирование, профилирование
Estimated effort, hours	24
Effort rationale	UI (2 экрана), API, запросы к БД, кеш списков, тесты пагинации.

4.2 System Feature: Просмотр темы и сообщений (FR-02)

4.2.1 Description and Priority

Описание см. требование FR-02. Приоритет (RUP): Высокий. Категория: Функциональные.

4.2.2 Stimulus/Response Sequences

Кратко: пользователь инициирует действие через UI; система валидирует данные/права, выполняет операцию, возвращает результат и (при необходимости) формирует события для уведомлений/логирования.

4.2.3 Functional Requirements

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Высокий
Source	Пользователи
Description	Сайт должен отображать тему форума со списком сообщений, вложениями, цитированием, переходом к первому непрочитанному и древовидными ссылками на цитаты.
Rationale	Основной сценарий потребления контента.
Fit Criterion	Открытие темы, корректная отрисовка сообщений и вложений; сохранение позиции чтения.
Dependencies	FR-01, NFR-03
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Высокая
Verification	UI/интеграционные тесты
Estimated effort, hours	32
Effort rationale	Сложная верстка сообщений, хранение статуса прочитанного, обработка вложений, кэш.

4.3 System Feature: Регистрация и аутентификация (FR-03)

4.3.1 Description and Priority

Описание см. требование FR-03. Приоритет (RUP): Высокий. Категория: Функциональные.

4.3.2 Stimulus/Response Sequences

Кратко: пользователь инициирует действие через UI; система валидирует данные/права, выполняет операцию, возвращает результат и (при необходимости) формирует события для уведомлений/логирования.

4.3.3 Functional Requirements

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Высокий
Source	Владелец/безопасность
Description	Сайт должен поддерживать регистрацию, вход/выход, восстановление пароля, подтверждение email, ограничение попыток входа и 2FA.
Rationale	Доступ к публикации и персональным настройкам; снижает риск взлома.
Fit Criterion	Успешная регистрация и вход; блокировка после N неудачных попыток; письмо подтверждения доставляется.
Dependencies	NFR-06, NFR-07
Complexity	Высокая
Risk	Высокий
Stability	Средняя
Verification	Security-тесты
Estimated effort, hours	40
Effort rationale	Формы, почтовые шаблоны, токены, rate-limit, хранение паролей, опциональный 2FA, тесты.

4.4 System Feature: Создание темы (FR-04)

4.4.1 Description and Priority

Описание см. требование FR-04. Приоритет (RUP): Высокий. Категория: Функциональные.

4.4.2 Stimulus/Response Sequences

Кратко: пользователь инициирует действие через UI; система валидирует данные/права, выполняет операцию, возвращает результат и (при необходимости) формирует события для уведомлений/логирования.

4.4.3 Functional Requirements

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Высокий
Source	Пользователи
Description	Зарегистрированный пользователь должен иметь возможность создать новую тему в выбранном разделе, указав заголовок, текст, теги и вложения (при наличии прав). (с использованием единого редактора FR-14).
Rationale	Создание пользовательского контента - ядро форума.
Fit Criterion	Тема появляется в списке раздела; контент доступен по URL; права проверены.
Dependencies	FR-01, FR-03, NFR-06, FR-14
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Высокая
Verification	Интеграционные тесты
Estimated effort, hours	28
Effort rationale	Редактор, валидация, антиспам, создание записей БД, загрузка вложений, уведомления.

4.5 System Feature: Ответ в теме и редактор сообщений (FR-05)

4.5.1 Description and Priority

Описание см. требование FR-05. Приоритет (RUP): Высокий. Категория: Функциональные.

4.5.2 Stimulus/Response Sequences

Кратко: пользователь инициирует действие через UI; система валидирует данные/права, выполняет операцию, возвращает результат и (при необходимости) формирует события для уведомлений/логирования.

4.5.3 Functional Requirements

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Высокий
Source	Пользователи
Description	Пользователь должен иметь возможность отвечать в теме, цитировать, использовать базовое форматирование (BBCode/Markdown), предпросмотр и редактировать свои сообщения в течение заданного времени. (с использованием единого редактора FR-14).
Rationale	Поддерживает активность и качество обсуждений.
Fit Criterion	Сообщение публикуется и отображается; история редактирования сохраняется для модераторов.
Dependencies	FR-02, FR-03, NFR-06, FR-14
Complexity	Высокая
Risk	Средний
Stability	Средняя
Verification	UI/интеграционные тесты
Estimated effort, hours	36
Effort rationale	WYSIWYG/markup редактор, предпросмотр, хранение версий, права, защита от XSS.

4.6 System Feature: Поиск по сайту (FR-06)

4.6.1 Description and Priority

Описание см. требование FR-06. Приоритет (RUP): Высокий. Категория: Функциональные.

4.6.2 Stimulus/Response Sequences

Кратко: пользователь инициирует действие через UI; система валидирует данные/права, выполняет операцию, возвращает результат и (при необходимости) формирует события для уведомлений/логирования.

4.6.3 Functional Requirements

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Высокий
Source	Пользователи
Description	Сайт должен обеспечивать полнотекстовый поиск по форуму и материалам с фильтрами (раздел, автор, дата, тип контента) и подсказками.
Rationale	На 4PDA большое количество контента; без поиска пользователь теряет эффективность.
Fit Criterion	Поисковый запрос возвращает релевантные результаты, Не менее 90% тестовых запросов возвращают корректные результаты из эталонного набора.; поддержка фильтров; время ответа <= 3 с на 95% запросов.
Dependencies	NFR-03, NFR-05
Complexity	Высокая
Risk	Высокий
Stability	Средняя
Verification	Нагрузочное тестирование, интеграционные тесты
Estimated effort, hours	48
Effort rationale	Индексирование (например, Elastic/OpenSearch), настройка схемы, UI фильтров, ранжирование, тесты.

4.7 System Feature: Загрузка и скачивание вложений (FR-07)

4.7.1 Description and Priority

Описание см. требование FR-07. Приоритет (RUP): Высокий. Категория: Функциональные.

4.7.2 Stimulus/Response Sequences

Кратко: пользователь инициирует действие через UI; система валидирует данные/права, выполняет операцию, возвращает результат и (при необходимости) формирует события для уведомлений/логирования.

4.7.3 Functional Requirements

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Высокий
Source	Пользователи/владелец
Description	Сайт должен позволять загружать вложения (файлы, изображения) к сообщениям/темам с проверкой типа/размера, антивирусной проверкой и выдачей ссылок на скачивание. Максимальный размер одного файла — 100 МБ. Максимальный суммарный размер вложений в одном сообщении — 500 МБ.
Rationale	Форум 4PDA активно использует прошивки/архивы; важно соблюсти безопасность и лимиты хранения.
Fit Criterion	Файл загружается, сохраняется, доступен по ссылке при наличии прав; запрещенные типы отклоняются. Файлы, превышающие лимит, отклоняются с сообщением об ошибке.
Dependencies	FR-03, NFR-06, NFR-08
Complexity	Высокая
Risk	Высокий
Stability	Средняя
Verification	Security/интеграционные тесты
Estimated effort, hours	44
Effort rationale	Хранилище (S3/FS), загрузка chunked, антивирус/сканер, ограничения, CDN, права доступа.

4.8 System Feature: Подписки и уведомления (FR-08)

4.8.1 Description and Priority

Описание см. требование FR-08. Приоритет (RUP): Средний. Категория: Функциональные.

4.8.2 Stimulus/Response Sequences

Кратко: пользователь инициирует действие через UI; система валидирует данные/права, выполняет операцию, возвращает результат и (при необходимости) формирует события для уведомлений/логирования.

4.8.3 Functional Requirements

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Средний
Source	Пользователи
Description	Пользователь должен иметь возможность подписаться на темы/разделы и получать уведомления (на сайте и по email) о новых сообщениях/обновлениях.
Rationale	Повышает вовлеченность и возвращаемость.
Fit Criterion	При новом сообщении в подписанной теме создается уведомление; пользователь может отключить.
Dependencies	FR-03, NFR-04
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Высокая
Verification	Интеграционные тесты
Estimated effort, hours	30
Effort rationale	Модель подписок, очередь уведомлений, email-шаблоны, настройки, антиспам.

4.9 System Feature: Реакции и благодарности (FR-09)

4.9.1 Description and Priority

Описание см. требование FR-09. Приоритет (RUP): Низкий. Категория: Функциональные.

4.9.2 Stimulus/Response Sequences

Кратко: пользователь инициирует действие через UI; система валидирует данные/права, выполняет операцию, возвращает результат и (при необходимости) формирует события для уведомлений/логирования.

4.9.3 Functional Requirements

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Низкий
Source	Пользователи
Description	Пользователь должен иметь возможность ставить реакцию/«Спасибо» сообщению; счётчики отображаются в теме и в профиле автора.
Rationale	Социальный механизм мотивации.
Fit Criterion	Реакция учитывается один раз; корректные счетчики; можно отменить.
Dependencies	FR-03
Complexity	Низкая
Risk	Низкий
Stability	Высокая
Verification	UI/юнит-тесты
Estimated effort, hours	12
Effort rationale	Простые операции БД, UI кнопка, защита от накрутки базовыми лимитами.

4.10 System Feature: Жалоба на сообщение (FR-10)

4.10.1 Description and Priority

Описание см. требование FR-10. Приоритет (RUP): Средний. Категория: Функциональные.

4.10.2 Stimulus/Response Sequences

Кратко: пользователь инициирует действие через UI; система валидирует данные/права, выполняет операцию, возвращает результат и (при необходимости) формирует события для уведомлений/логирования.

4.10.3 Functional Requirements

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Средний
Source	Пользователи/модераторы
Description	Пользователь должен иметь возможность отправить жалобу на сообщение с причиной; модератор видит очередь жалоб.
Rationale	Поддержка качества контента и самоочистки.
Fit Criterion	Жалоба создается и доступна модераторам; есть статусы обработки.
Dependencies	FR-05, FR-11
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Средняя
Verification	Интеграционные тесты
Estimated effort, hours	18
Effort rationale	Форма жалобы, очередь/страница модерации, статусы, уведомления модераторам.

4.11 System Feature: Модерация контента (FR-11)

4.11.1 Description and Priority

Описание см. требование FR-11. Приоритет (RUP): Высокий. Категория: Функциональные.

4.11.2 Stimulus/Response Sequences

Кратко: пользователь инициирует действие через UI; система валидирует данные/права, выполняет операцию, возвращает результат и (при необходимости) формирует события для уведомлений/логирования.

4.11.3 Functional Requirements

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Высокий
Source	Владелец
Description	Модератор должен иметь инструменты: скрыть/удалить сообщение, закрыть/прикрепить тему, перенос темы, объединение, редактирование с отметкой, просмотр истории.
Rationale	Необходима управляемость крупного форума.
Fit Criterion	Модератор выполняет действие; все изменения логируются; права проверяются.
Dependencies	FR-05, NFR-06, NFR-09
Complexity	Высокая
Risk	Высокий
Stability	Средняя
Verification	Интеграционные тесты, аудит
Estimated effort, hours	50
Effort rationale	Много операций, права, журналирование, UI панель модерации, тестирование.

4.12 System Feature: Управление контентом (новости/обзоры) (FR-12)

4.12.1 Description and Priority

Описание см. требование FR-12. Приоритет (RUP): Средний. Категория: Функциональные.

4.12.2 Stimulus/Response Sequences

Кратко: пользователь инициирует действие через UI; система валидирует данные/права, выполняет операцию, возвращает результат и (при необходимости) формирует события для уведомлений/логирования.

4.12.3 Functional Requirements

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Средний
Source	Контент-менеджер/владелец
Description	Сайт должен предоставлять CMS-раздел для публикации новостей/обзоров с черновиками, редактурой, версиями, тегами, связью с устройствами и модерацией комментариев.
Rationale	4PDA известен новостями и обзорами; необходим удобный workflow редакции.
Fit Criterion	Материал проходит статусы (черновик->на проверке->опубликован); доступен на главной; версия хранится.
Dependencies	NFR-06
Complexity	Высокая
Risk	Высокий
Stability	Средняя
Verification	UI/интеграционные тесты
Estimated effort, hours	60
Effort rationale	CMS-интерфейс, роли, статусы, версионирование, редактор, связи сущностей, тесты.

4.13 System Feature: Реклама и монетизация (FR-13)

4.13.1 Description and Priority

Описание см. требование FR-13. Приоритет (RUP): Средний. Категория: Функциональные.

4.13.2 Stimulus/Response Sequences

Кратко: пользователь инициирует действие через UI; система валидирует данные/права, выполняет операцию, возвращает результат и (при необходимости) формирует события для уведомлений/логирования.

4.13.3 Functional Requirements

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Средний
Source	Владелец/рекламодатель
Description	Сайт должен поддерживать управление рекламными местами (баннеры/нативные блоки), таргетинг по разделам/устройствам, расписание показов и отчеты по показам/кликам. Рекламные позиции: 1. верхний баннер на главной странице; 2. баннер в списке тем раздела (между темами); 3. баннер внутри темы (после N-го сообщения); 4. боковой баннер (на десктопной версии); 5. нативный рекламный блок в ленте новостей; 6. рекламный блок в мобильной версии между постами.
Rationale	Монетизация - ключ для владельца.
Fit Criterion	Рекламная кампания создается, показывается по правилам; доступны отчеты.
Dependencies	NFR-03, NFR-10
Complexity	Высокая
Risk	Высокий
Stability	Средняя
Verification	Интеграционные тесты
Estimated effort, hours	56
Effort rationale	Модель кампаний, места, правила, трекинг, отчетность, согласие на cookies, производительность.

4.14 System Feature: Автоматическая генерация SEO-параметров страниц (FR-14)

4.14.1 Description and Priority

Описание см. требование FR-14. Приоритет (RUP): Средний. Категория: Функциональные.

4.14.2 Stimulus/Response Sequences

Кратко: Content Manager создает, редактирует или удаляет страницу, управляет её заголовками, текстом, категориями, тегами и медиа, система автоматически формирует URL, создаёт или обновляет метатеги, добавляет canonical-ссылку и микроразметку, обеспечивает корректное отображение контента в соответствии с требованиями SEO и внутренней структуры сайта.

4.14.3 Functional Requirements

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Средний
Source	Владелец
Description	Система должна автоматически формировать SEO-параметры страниц при создании или изменении контента. Включает: человеко-понятный URL, метатеги (<title>, <meta description>), canonical-ссылку и микроразметку.
Rationale	Обеспечивает корректную индексацию страниц, предотвращает дубли контента и улучшает органический трафик.
Fit Criterion	Все страницы имеют уникальный URL Метатеги и canonical присутствуют и корректны Микроразметка формируется в соответствии с типом страницы
Dependencies	
Complexity	Средняя
Risk	Низкий
Stability	Средняя
Verification	Интеграционные тесты
Estimated effort, hours	10
Effort rationale	Настройка генерации URL, метатегов, canonical и микроразметки, тестирование корректности и уникальности страниц

4.15 System Feature: Автоматическая генерация sitemap.xml и 301-редиректов (FR-15)

4.15.1 Description and Priority

Описание см. требование FR-15. Приоритет (RUP): Средний. Категория: Функциональные.

4.15.2 Stimulus/Response Sequences

Кратко: Content Manager создает, редактирует или удаляет страницу, управляет её заголовками, текстом, категориями, тегами и медиа, система обновляет sitemap.xml, при необходимости создаёт 301-редирект со старого URL

4.15.3 Functional Requirements

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Средний
Source	Владелец
Description	Система должна автоматически формировать и обновлять sitemap.xml при создании, редактировании или удалении страниц. Sitemap должен включать только индексируемые страницы и исключать те, что запрещены robots.txt или имеют noindex. При изменении URL система должна создавать 301-редирект со старого URL на новый..
Rationale	Обеспечивает корректную индексацию страниц, предотвращает дубли контента и улучшает органический трафик.
Fit Criterion	Обеспечивает быстрый обход и индексацию поисковыми системами, предотвращает потерю SEO-рейтинга и дубли контента.
Dependencies	FR-14
Complexity	Средняя
Risk	Низкий
Stability	Средняя
Verification	Интеграционные тесты
Estimated effort, hours	10

Effort rationale	Настройка генерации и обновления sitemap, интеграция 301-редиректов, тестирование корректности

4.16 System Feature: Управление SEO-параметрами страниц (FR-16)

4.16.1 Description and Priority

Описание см. требование FR-16. Приоритет (RUP): Средний. Категория: Функциональные.

4.16.2 Stimulus/Response Sequences

Кратко: Content Manager создает, редактирует или удаляет страницу, управляет её заголовками, текстом, категориями, тегами и медиа, система автоматически формирует URL, создаёт или обновляет метатеги, добавляет canonical-ссылку и микроразметку, обновляет sitemap.xml, при необходимости создаёт 301-редирект со старого URL на новый и обеспечивает корректное отображение контента в соответствии с требованиями SEO и внутренней структуры сайта.

4.16.3 Functional Requirements

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Средний
Source	Владелец
Description	Система должна автоматически формировать и предоставлять поисковым системам SEO-параметры страниц сайта: человеко-понятные URL, метатеги, canonical-ссылки, sitemap.xml, robots.txt и микроразметку, а также обеспечивать отсутствие дублей страниц.
Rationale	Обеспечить корректную индексацию страниц сайта поисковыми системами и предотвратить появление дублей контента, что необходимо для роста органического трафика, улучшения позиций в поисковой выдаче.
Fit Criterion	sitemap.xml и robots.txt валидны. Присутствует canonical на всех индексируемых страницах. Отсутствуют дубли ключевых страниц. Все страницы проходят проверку в Google Search Console.
Dependencies	OR-03, FR-15, FR-14
Complexity	Средняя
Risk	Низкий
Stability	Средняя
Verification	Интеграционные тесты
Estimated effort, hours	20
Effort rationale	Настройки маршрутизации, формирование метатегов, canonical, sitemap, robots, проверка отсутствия дублей страниц

4.17 System Feature: Единый редактор публикаций (FR-17)

4.17.1 Description and Priority

Описание см. требование FR-16. Приоритет (RUP): Высокий. Категория: Функциональные.

4.17.2 Stimulus/Response Sequences

Кратко: пользователь открывает редактор в сценариях создания темы, ответа или комментария; система проверяет права, валидирует ввод, выполняет предпросмотр/публикацию и возвращает результат; при необходимости формируются события для уведомлений и логирования.

4.17.3 Functional Requirements

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Средний
Source	Пользователи/владелец
Description	Система должна предоставлять единый редактор для создания тем, сообщений и комментариев с поддержкой форматирования (BBCode/Markdown), цитирования, предпросмотра, прикрепления вложений
Rationale	Повышает единообразие UX и снижает стоимость разработки за счет переиспользования компонента.
Fit Criterion	Редактор доступен в сценариях FR-04 и FR-05; предпросмотр корректно отображает форматирование; ввод проходит валидацию; опасный контент санитизируется; вложения доступны согласно FR-07.
Dependencies	FR-03, FR-07, NFR-06
Complexity	Высокая
Risk	Высокий
Stability	Высокая
Verification	UI/интеграционные и security-тесты
Estimated effort, hours	28
Effort rationale	Единый UI-компонент, парсер/рендерер разметки, предпросмотр, санитизация, интеграция с загрузкой вложений, тесты.

4.18 System Feature: Единый редактор публикаций (FR-18)

4.18.1 Description and Priority

Описание см. требование FR-18. Приоритет (RUP): Высокий. Категория: Функциональные.

4.18.2 Stimulus/Response Sequences

Кратко: редактор или администратор инициирует действие через CMS-интерфейс; система проверяет права, сохраняет изменения, обновляет статус материала и формирует события для логирования и уведомлений.

4.18.3 Functional Requirements

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Высокий
Source	Владелец / контент-менеджеры
Description	Система должна предоставлять подсистему управления контентом (CMS), обеспечивающую создание, редактирование, публикацию и администрирование материалов портала. Требования к возможностям CMS описаны в 4.18.4
Rationale	Наличие CMS необходимо для эффективной работы редакции, управления контентом портала и обеспечения стабильного процесса публикации материалов.
Fit Criterion	● Редактор может создать материал и сохранить его как черновик; ● материал проходит статусы публикации; ● версии материалов сохраняются и могут быть восстановлены; ● медиафайлы доступны для повторного использования; ● права доступа соблюдаются.
Dependencies	FR-03, OR-01, NFR-06, NFR-09
Complexity	Высокая
Risk	Высокий
Stability	Высокая
Verification	UI/интеграционные и security-тесты
Estimated effort, hours	64

Effort rationale	Разработка CMS-интерфейса, workflow публикации, версионирование, управление медиа, права доступа, тестирование.

4.19 System Feature: Подсистема управления контентом (CMS) (FR-19)

4.19.1 Description and Priority

Описание см. требование FR-19. Приоритет (RUP): Высокий.

4.19.2 Stimulus/Response Sequences

См. UC-12 и требования FR-19-01..FR-19-14.

4.19.3 Functional Requirements

Функциональные требования CMS приведены ниже (FR-19-01..FR-19-14).

4.19.4 Additional CMS requirements

Требования к возможностям CMS (детализация FR-19)

Ниже приведены детализированные требования к подсистеме управления контентом портала (CMS). Формат и атрибуты соответствуют остальным System Features (RUP/IEEE SRS).

FR-19-01. Жизненный цикл публикации (workflow и статусы)

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Высокий
Source	Владелец / контент-менеджеры
Description	CMS SHALL поддерживать жизненный цикл материалов с управляемыми статусами: «Черновик» → «На проверке» → «Запланировано (опц.)» → «Опубликовано» → «Архив». Переходы между статусами SHALL быть ограничены правами и правилами (например, автор не может публиковать без права Publish). CMS SHALL хранить время создания/изменения/публикации, автора и ответственного редактора.
Rationale	Позволяет редакции работать по прозрачному процессу, снижает риск ошибочных публикаций.
Fit Criterion	Материал проходит статусы согласно матрице прав; при каждой смене статуса фиксируется событие аудита (кто/когда/из какого в какой).
Dependencies	OR-01, OR-02, NFR-06, NFR-09

Complexity	Высокая
Risk	Средний
Stability	Высокая
Verification	Интеграционные тесты, проверка матрицы прав
Estimated effort, hours	18
Effort rationale	Модель статусов, бизнес-правила переходов, UI действий, аудит.

FR-19-02. Роли, права и матрица операций CMS

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Высокий
Source	Владелец / безопасность
Description	CMS SHALL предоставлять разграничение прав (RBAC) для операций: Create / Edit / Delete / Publish / Schedule / Archive / Manage taxonomy / Moderate comments / Manage media. Права SHALL назначаться по ролям (Content Manager, Administrator) и (опционально) по группам/разделам контента (например, «Обзоры устройств», «Новости ПО»).
Rationale	Разделение ответственности и снижение рисков порчи контента/злоупотреблений.
Fit Criterion	Пользователь без права Publish не видит/не может выполнить публикацию; попытки обхода через API отклоняются (403) и логируются.
Dependencies	OR-01, NFR-06, OR-02
Complexity	Высокая
Risk	Высокий
Stability	Высокая
Verification	Security/интеграционные тесты
Estimated effort, hours	16
Effort rationale	RBAC-мидлварь, UI скрытие действий, покрытие тестами.

FR-19-03. Единый редактор контента для новостей/статей/обзоров

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Высокий
Source	Контент-менеджеры
Description	CMS SHALL предоставлять единый редактор материалов (новость/статья/обзор) с поддержкой: заголовок, лид/анонс, основной текст, вставка изображений/галереи/видео, цитаты/списки, вставка ссылок, предпросмотр «как на сайте» (desktop+mobile), проверка орфографии (опц.). Редактор SHALL поддерживать автосохранение черновика не реже 1 раза в 30 секунд и восстановление после сбоя/перезагрузки страницы.
Rationale	Повышает скорость подготовки материалов и качество оформления.
Fit Criterion	При отключении сети/перезагрузке браузера редактор восстанавливает последнюю автосохраненную версию; предпросмотр визуально совпадает с публичной страницей (по чек-листу).
Dependencies	NFR-06, NFR-03, FR-17
Complexity	Высокая
Risk	Средний
Stability	Средняя
Verification	UI/интеграционные тесты, UX-тестирование
Estimated effort, hours	22
Effort rationale	Редактор, предпросмотр, автосохранение, санитизация контента.

FR-19-04. Версионирование, история изменений и откат

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Высокий
Source	Владелец / контент-менеджеры
Description	CMS SHALL хранить историю версий материалов (минимум последние 20 версий) с указанием автора, времени, комментария к правке (опц.) и диффа (опц.). CMS SHALL позволять откатывать материал к выбранной версии (с созданием новой версии-результата отката). Для опубликованных материалов SHOULD быть доступна отметка «существенная правка» для отображения пользователям (опц.).
Rationale	Снижает риск потери контента и позволяет исправлять ошибки без ручного восстановления.
Fit Criterion	Любая правка создает новую версию; откат восстанавливает контент и метаданные; операции фиксируются в аудите.
Dependencies	OR-02, NFR-09, NFR-06
Complexity	Высокая
Risk	Средний
Stability	Высокая
Verification	Интеграционные тесты, проверка консистентности данных
Estimated effort, hours	18
Effort rationale	Схема версий, хранение диффов/снапшотов, UI просмотра/отката.

FR-19-05. Планирование публикаций и витрина (главная/лента/закреп)

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Средний
Source	Владелец / редакция
Description	CMS SHALL поддерживать отложенную публикацию (schedule) с точным временем (timezone сервера) и управлением видимостью: показывать на главной/в ленте, закрепить в топе на период, скрыть из ленты, пометить как «промо/партнерский материал» (если применимо).
Rationale	Редакции требуется управлять таймингом релизов и витриной контента.
Fit Criterion	Запланированный материал автоматически переходит в «Опубликовано» в заданное время; настройки видимости применяются на фронтенде.
Dependencies	NFR-03, NFR-09, FR-13
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Средняя
Verification	Интеграционные тесты, проверка фоновых задач
Estimated effort, hours	12
Effort rationale	Планировщик, очередь задач, UI планирования, интеграция с лентой.

FR-19-06. Таксономия: категории, теги и связки с устройствами/темами

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Средний
Source	Владелец / контент-менеджеры
Description	CMS SHALL поддерживать справочники категорий и тегов, их создание/редактирование/объединение, а также привязку материала к сущностям (устройство, бренд, ОС, раздел форума/тема) для сквозной навигации и подборок. CMS SHALL предотвращать дубли тегов (нормализация по регистру/пробелам).
Rationale	Улучшает навигацию, рекомендации и SEO-структуру.
Fit Criterion	Материал отображается в соответствующих подборках; попытка создать дублирующий тег отклоняется/сливается по правилам.
Dependencies	OR-03, FR-14, FR-15
Complexity	Средняя
Risk	Низкий
Stability	Высокая
Verification	Интеграционные тесты
Estimated effort, hours	10
Effort rationale	CRUD таксономии, связи сущностей, UI селекторов.

FR-19-07. Медиабиблиотека: загрузка, повторное использование, метаданные

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Высокий
Source	Контент-менеджеры / владелец
Description	CMS SHALL предоставлять медиабиблиотеку с загрузкой изображений/видео (в зависимости от политики), хранением альтернативного текста (alt), заголовка/подписи, лицензии/источника (опц.), тегов медиа. CMS SHALL позволять повторно использовать ранее загруженные файлы, искать по имени/тегам, и (опц.) автоматически генерировать превью/ресайзы (thumbnail/retina). Загрузка SHALL проходить проверку типов/размеров и антивирусную проверку (если применимо).
Rationale	Ускоряет создание материалов и снижает дубли хранения.
Fit Criterion	Загруженное изображение появляется в медиатеке и доступно для вставки; у изображения можно заполнить alt; запрещенные типы блокируются; все операции логируются.
Dependencies	NFR-08, NFR-06, NFR-09, NFR-05
Complexity	Высокая
Risk	Высокий
Stability	Средняя
Verification	Security/интеграционные тесты
Estimated effort, hours	20
Effort rationale	Хранилище, ресайзы, метаданные, поиск по медиатеке, проверки.

FR-19-08. Модерация комментариев к материалам

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Средний
Source	Контент-менеджеры / модераторы
Description	CMS SHALL предоставлять интерфейс модерации комментариев к материалам: список, фильтры (по материалу/автору/статусу), действия (скрыть/удалить/восстановить, бан пользователя — опц.), быстрые причины (спам/оффтоп/оскорбление). CMS SHALL поддерживать настройку: премодерация комментариев для выбранных материалов/категорий.
Rationale	Поддержание качества обсуждений и снижение токсичности.
Fit Criterion	Комментарий меняет статус согласно действию; при включенной премодерации комментарии не видны публично до одобрения; действия фиксируются в аудит-логе.
Dependencies	FR-11, OR-02, NFR-06, NFR-09
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Средняя
Verification	Интеграционные тесты
Estimated effort, hours	14
Effort rationale	UI очереди, статусы, права, интеграция с публичной частью.

FR-19-09. Поиск и фильтрация материалов в CMS

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Средний
Source	Контент-менеджеры
Description	CMS SHALL предоставлять поиск по материалам и фильтры: тип (новость/статья/обзор), статус, автор, дата, категория/тег, привязка к устройству, промо-метка. Результаты SHALL поддерживать пагинацию и сортировку (по дате, просмотрам — если метрика доступна).
Rationale	Быстрый доступ к архиву материалов и управление очередью публикаций.
Fit Criterion	Для тестового набора из 1000 материалов фильтры отрабатывают корректно; время ответа UI <= 2 с для 95% запросов на тестовом окружении.
Dependencies	NFR-03, NFR-05, NFR-09
Complexity	Средняя
Risk	Низкий
Stability	Высокая
Verification	Интеграционные тесты, профилирование
Estimated effort, hours	10
Effort rationale	API списка, индексы БД/поиск, UI фильтров.

FR-19-10. Импорт/экспорт и массовые операции

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Низкий
Source	Владелец
Description	CMS SHOULD поддерживать экспорт материалов в форматы JSON/CSV (метаданные) и (опц.) импорт из подготовленного шаблона/дампа для миграций. Для массовых операций (архивирование/смена категории) CMS SHOULD предоставлять безопасные пакетные операции с подтверждением и логированием.
Rationale	Упрощает миграции и операционное сопровождение.
Fit Criterion	Экспорт формирует файл с выбранными полями; массовые операции выполняются только при наличии прав и отображают отчет об изменениях.
Dependencies	OR-05, OR-02, NFR-09
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Низкая
Verification	Интеграционные тесты
Estimated effort, hours	12
Effort rationale	Экспорт/импорт, валидация, UI массовых операций, отчеты.

FR-19-11. SEO-параметры материалов и подготовка к индексации

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Средний
Source	Владелец / контент-менеджеры
Description	CMS SHALL предоставлять поля и правила для SEO: meta title/description, robots (index/follow), canonical (опц.), OpenGraph/Twitter (опц.), микроразметка (schema.org, опц.). CMS SHALL валидировать заполнение обязательных SEO-полей по шаблонам и предупреждать о рисках (пустой title/description).
Rationale	SEO влияет на трафик и видимость материалов.
Fit Criterion	Для материала можно заполнить SEO-поля; при отсутствии обязательных полей система показывает предупреждение/блокирует публикацию по правилу конфигурации.
Dependencies	FR-14, FR-16, NFR-02
Complexity	Средняя
Risk	Низкий
Stability	Средняя
Verification	Интеграционные тесты, проверка рендеринга мета-тегов
Estimated effort, hours	10
Effort rationale	Поля/шаблоны, валидации, вывод в шаблоны, тесты.

FR-19-12. Управление URL/slug, редиректами и sitemap

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Средний
Source	Владелец / SEO
Description	CMS SHALL обеспечивать генерацию и редактирование slug/URL материала (с контролем уникальности). При изменении URL для опубликованного материала CMS SHOULD создавать 301 редирект со старого URL на новый. CMS SHALL инициировать обновление sitemap (или пометку для регенерации) при публикации/снятии с публикации материалов.
Rationale	Стабильные URL и корректные редиректы критичны для SEO и пользовательских закладок.
Fit Criterion	При смене slug у опубликованного материала старый URL возвращает 301 на новый; sitemap обновляется после публикации.
Dependencies	FR-15, NFR-02
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Средняя
Verification	Интеграционные тесты, проверка HTTP статусов
Estimated effort, hours	12
Effort rationale	Уникальность slug, таблица редиректов, генерация/интеграция sitemap, тесты.

FR-19-13. Маркировка промо/рекламных материалов и бизнес-ограничения

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Средний
Source	Владелец / юридические требования
Description	CMS SHALL поддерживать явную маркировку промо/рекламных/партнерских материалов (лейбл, категория, дисклеймер). CMS SHALL применять бизнес-правила к таким материалам (например, обязательная отметка, запрет публикации без дисклеймера), а также хранить параметры кампании/пакета (опц.).
Rationale	Соответствие правилам рекламы и прозрачность для пользователей.
Fit Criterion	Материал с промо-меткой без обязательного дисклеймера не публикуется; на публичной странице отображается маркировка.
Dependencies	FR-13, NFR-10, OR-02
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Средняя
Verification	Интеграционные тесты, проверка шаблонов
Estimated effort, hours	10
Effort rationale	Поля маркировки, правила публикации, вывод на фронтенд, тесты.

FR-19-14. Ограничения видимости по сегментам/регионам

Category	Функциональные
RUP Type	F
Priority	Низкий
Source	Владелец
Description	CMS SHOULD позволять задавать ограничения видимости материала по сегментам аудитории (например, регион, язык, группа пользователей) при наличии соответствующей сегментации на фронтенде. Правила сегментации должны быть прозрачно отображены в карточке материала и участвовать в предпросмотре (опц.).
Rationale	Иногда требуется показывать контент только части аудитории.
Fit Criterion	Материал с ограничением видимости не отображается пользователям вне сегмента; редактор видит активные правила в CMS.
Dependencies	OR-03, NFR-07
Complexity	Средняя
Risk	Низкий
Stability	Низкая
Verification	Интеграционные тесты
Estimated effort, hours	10
Effort rationale	Модель сегментов, проверки в выдаче, UI правил, тесты.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

NFR-03. Производительность и время отклика

Category	Нефункциональные
RUP Type	NF
Priority	Высокий
Source	Владелец/пользователи
Description	95% запросов на чтение должны отвечать <= 2 с при 1000 одновременных пользователей; 99% <= 5 с. Для поиска - 95% <= 3 с.
Rationale	Сайт крупный и нагруженный; UX зависит от скорости.
Fit Criterion	Результаты нагрузочного теста подтверждают метрики.
Dependencies	FR-01, FR-02, FR-06, FR-13
Complexity	Высокая
Risk	Высокий
Stability	Средняя
Verification	Нагрузочное тестирование
Estimated effort, hours	40
Effort rationale	Кеширование, оптимизация БД, CDN, профилирование, настройка мониторинга.

5.2 Safety Requirements

Not applicable for this system.

5.3 Security Requirements

NFR-06. Безопасность

Category	Нефункциональные
RUP Type	NF
Priority	Высокий
Source	Владелец/безопасность
Description	OWASP Top 10: защита от XSS/CSRF, SQLi, корректное хранение паролей (bcrypt/argon2), HTTPS, HSTS, безопасные cookies.
Rationale	Форум - цель атак; защита обязательна.
Fit Criterion	Пентест/сканеры без критических уязвимостей.
Dependencies	FR-03, FR-05, FR-07, FR-11
Complexity	Высокая
Risk	Высокий
Stability	Средняя
Verification	Security-аудит
Estimated effort, hours	50
Effort rationale	Middleware, санитайзинг, CSP, токены, hardening, зависимости, тестирование.

NFR-07. Конфиденциальность и соответствие

Category	Нефункциональные
RUP Type	NF
Priority	Средний
Source	Владелец
Description	Сайт должен обеспечивать хранение и обработку персональных данных согласно применимым требованиям (GDPR/локальные), политика cookies/согласий, экспорт/удаление аккаунта.
Rationale	Юридические риски и доверие пользователей.
Fit Criterion	Есть страницы политики, механизм согласий и экспорт данных пользователя.
Dependencies	FR-03, OR-02
Complexity	Высокая
Risk	Высокий
Stability	Средняя
Verification	Юр/функциональная проверка
Estimated effort, hours	45
Effort rationale	Согласия, учет событий, экспорт данных, удаление, политика, тесты.

NFR-08. Антивирусная проверка файлов

Category	Нефункциональные
RUP Type	NF
Priority	Средний
Source	Владелец/безопасность
Description	Все загружаемые файлы должны проходить антивирусную проверку перед выдачей пользователям.
Rationale	Файлы могут содержать вредоносный код.
Fit Criterion	Файл становится доступным только после статуса «проверено»; зараженные блокируются.
Dependencies	FR-07
Complexity	Высокая
Risk	Средний
Stability	Средняя
Verification	Интеграционные тесты
Estimated effort, hours	24
Effort rationale	Интеграция с ClamAV/сервисом, очередь сканирования, статусы, UI ошибок.

5.4 Software Quality Attributes

NFR-01. Адаптивная верстка

Category	Нефункциональные
RUP Type	NF
Priority	Высокий
Source	Пользователи
Description	Интерфейс должен корректно отображаться на экранах от 320px и выше (типовые мобильные: 360×640, 375×812, 414×896; десктоп: 1366×768, 1920×1080) и поддерживать современные браузеры: минимум Chrome 79+, Firefox 70+, Safari 11+, Яндекс Браузер 21+ (или последние 2 версии).
Rationale	Критично для мобильной аудитории.
Fit Criterion	Кроссбраузерное тестирование на указанных браузерах; отсутствие горизонтального скролла на 320px; визуальные регрессионные тесты ключевых страниц.
Dependencies	UR-01
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Высокая
Verification	Кроссбраузерное тестирование
Estimated effort, hours	20
Effort rationale	Глобальные стили, адаптивная сетка/брейкпоинты, правки компонентов, кроссбраузерные проверки на наборе устройств/эмуляторов.

NFR-04. Надежность доставки уведомлений

Category	Нефункциональные
RUP Type	NF
Priority	Средний
Source	Пользователи
Description	Очередь уведомлений должна гарантировать доставку (at-least-once) и повторные попытки; мониторинг ошибок отправки.
Rationale	Иначе пользователи теряют доверие.
Fit Criterion	Доля недоставленных уведомлений < 1% в сутки на тестовом окружении.
Dependencies	FR-08
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Средняя
Verification	Интеграционные тесты
Estimated effort, hours	18
Effort rationale	Очередь (RabbitMQ/Redis), ретраи, dead-letter, алерты.

NFR-05. Масштабируемость

Category	Нефункциональные
RUP Type	NF
Priority	Высокий
Source	Владелец
Description	Архитектура должна позволять горизонтальное масштабирование веб-узлов и вынесение статики/вложений в CDN.
Rationale	Рост аудитории 4PDA требует масштабирования.
Fit Criterion	Тест развертывания 2+ инстансов без состояния; сессии не ломаются.
Dependencies	NFR-03
Complexity	Высокая
Risk	Высокий
Stability	Средняя
Verification	Архитектурный ревью
Estimated effort, hours	26
Effort rationale	Stateless подход, внешнее хранилище сессий, конфигурация балансировщика.

NFR-09. Логирование и мониторинг

Category	Нефункциональные
RUP Type	NF
Priority	Высокий
Source	Владелец
Description	Система должна иметь централизованное логирование, метрики (CPU, RAM, RPS, latency), алерты по ошибкам 5xx, очередям и БД.
Rationale	Для поддержки SLA и быстрого реагирования.
Fit Criterion	Дашборд и алерты настроены; инциденты воспроизводятся в логах.
Dependencies	OR-02, NFR-03
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Средняя
Verification	Проверка мониторинга
Estimated effort, hours	24
Effort rationale	Prometheus/Grafana/ELK, трассировка, алерты, документация.

NFR-11. Доступность (WCAG)

Category	Нефункциональные
RUP Type	NF
Priority	Средний
Source	Пользователи/владелец
Description	Соблюдение WCAG 2.1 AA для основных пользовательских сценариев.
Rationale	Инклюзивность и снижение рисков.
Fit Criterion	Отчет аудита доступности без критических проблем.
Dependencies	UR-06
Complexity	Высокая
Risk	Средний
Stability	Средняя
Verification	Аудит доступности
Estimated effort, hours	20
Effort rationale	Исправления компонентов, тестирование NVDA/VoiceOver, чек-лист.

NFR-12. Резервное копирование и восстановление

Category	Нефункциональные
RUP Type	NF
Priority	Высокий
Source	Владелец
Description	Должны выполняться ежедневные бэкапы БД и вложений с проверкой восстановления; RPO ≤ 24 ч. Для критических сбоев должна обеспечиваться восстановляемость сервиса (RTO) ≤ 1 ч, для некритичных инцидентов среднее время устранения (MTTR) — до 10 минут.
Rationale	Критично для данных сообщества.
Fit Criterion	Ежеквартальный успешный тест восстановления (DR-дрилл); журналы бэкапов без пропусков; контроль RPO/RTO по результатам тестов.
Dependencies	OR-05
Complexity	Высокая
Risk	Средний
Stability	Средняя
Verification	DR-тест
Estimated effort, hours	26
Effort rationale	Настройка бэкапов БД/объектного хранилища, хранение и ротация, автоматические проверки восстановления, алерты, документация процедур.

NFR-13. Юзабилити и скорость работы интерфейса CMS

Category	Нефункциональные
RUP Type	NF
Priority	Средний
Source	Контент-менеджеры / владелец
Description	Интерфейс CMS должен поддерживать быстрые редакторские сценарии: автосохранение, понятные уведомления об ошибках и отсутствие блокирующих операций. Действия «Сохранить», «Отправить на проверку», «Опубликовать» должны подтверждаться результатом и не приводить к потере введенного текста.
Rationale	Редакция работает с большим количеством материалов; медленная CMS увеличивает операционные затраты.
Fit Criterion	На тестовом окружении: время открытия карточки материала <= 2 с для 95% запросов; сохранение черновика <= 2 с для 95% запросов при N редакторах (N уточняется).
Dependencies	NFR-03, NFR-05
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Средняя
Verification	Нагрузочное/UX-тестирование
Estimated effort, hours	12
Effort rationale	Оптимизация API/БД под backoffice, кэш справочников, UX-доработки.

NFR-14. Целостность контента и атомарность публикации

Category	Нефункциональные
RUP Type	NF
Priority	Высокий
Source	Владелец / безопасность
Description	Операции публикации, отката версии и изменения статуса должны быть атомарными (ACID на уровне БД) и не приводить к частично опубликованным данным. Система должна предотвращать конкурентные правки: optimistic locking с версионированием или предупреждение о конфликте с возможностью сравнения и ручного слияния (опц.).
Rationale	Иначе возможны потери правок и публикации неконсистентного материала.
Fit Criterion	При одновременном редактировании одного материала двумя пользователями система фиксирует конфликт и не теряет данные; публикация либо полностью успешна, либо полностью откатывается.
Dependencies	OR-02, NFR-09
Complexity	Высокая
Risk	Средний
Stability	Высокая
Verification	Интеграционные тесты, тесты конкурентности
Estimated effort, hours	14
Effort rationale	Оптимистические блокировки, транзакции, сценарии конфликтов, тесты.

NFR-15. Безопасность CMS (усиленный контур админки)

Category	Нефункциональные
RUP Type	NF
Priority	Высокий
Source	Владелец / безопасность
Description	Доступ к CMS должен быть защищен усиленными мерами: обязательная аутентификация, поддержка 2FA для ролей CMS, защита от CSRF, строгие ограничения CORS, rate-limit и разделение публичной и административной зон по URL/домену (SHOULD). Все вводимые HTML/разметка должны проходить санитизацию и безопасный рендеринг.
Rationale	Компрометация CMS приводит к захвату контента и репутационным потерям.
Fit Criterion	Security-сканеры и пентест не выявляют критических уязвимостей; попытки CSRF/брютфорса блокируются и логируются.
Dependencies	NFR-06, FR-03, NFR-09
Complexity	Высокая
Risk	Высокий
Stability	Средняя
Verification	Security-аудит, тесты
Estimated effort, hours	16
Effort rationale	2FA, hardening админки, CSP/санитизация, rate-limit, тестирование.

NFR-16. Доступность и отказоустойчивость редакторского процесса

Category	Нефункциональные
RUP Type	NF
Priority	Средний
Source	Владелец / редакция
Description	CMS должна поддерживать непрерывность редакторского процесса: автосохранение черновиков, восстановление после сбоев и корректную работу при деградации внешних зависимостей (например, медиа-хранилище или поисковый сервис). При недоступности второстепенных подсистем система должна позволять сохранять черновики и переводить материалы в «На проверке» (degraded mode).
Rationale	Редакция не должна терять данные и останавливать работу при частичных инцидентах.
Fit Criterion	При временной недоступности внешнего сервиса (эмуляция) CMS сохраняет черновик и показывает понятное сообщение; операции, требующие сервиса, ставятся в очередь или отклоняются без потери данных.
Dependencies	NFR-12, NFR-09
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Средняя
Verification	Тестирование отказов (chaos), интеграционные тесты
Estimated effort, hours	10
Effort rationale	Обработка ошибок зависимостей, очереди/ретраи, UX сообщений.

NFR-17. Аудит и трассируемость действий в CMS

Category	Нефункциональные
RUP Type	NF
Priority	Высокий
Source	Владелец / безопасность
Description	Все действия в CMS (создание/изменение/удаление материалов, смена статусов, публикация, операции с медиа, модерация комментариев) должны логироваться с деталями: кто, когда, что изменил (до/после), IP/UA (опц.). Должен быть доступен поиск по аудит-логу и экспорт (CSV/JSON) для администраторов.
Rationale	Нужно для расследований, контроля качества и соответствия политикам.
Fit Criterion	Для каждого действия создается запись аудита; администратор может найти действие по материалу/пользователю/периоду и выгрузить отчет.
Dependencies	OR-02, NFR-09
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Высокая
Verification	Проверка логов, интеграционные тесты
Estimated effort, hours	12
Effort rationale	События аудита, хранение, UI поиска/экспорта, тесты.

5.5 Business Rules

NFR-02. SEO/доступность для роботов

Category	Нефункциональные
RUP Type	NF
Priority	Средний
Source	Владелец
Description	Страницы должны быть доступными для индексации: SSR/пререндер ключевых страниц, корректные коды ответов, структурированные данные.
Rationale	Поисковый трафик влияет на посещаемость.
Fit Criterion	Google/Lighthouse: SEO score >= 90 на ключевых страницах.
Dependencies	OR-03
Complexity	Высокая
Risk	Средний
Stability	Средняя
Verification	Lighthouse/SEO-аудит
Estimated effort, hours	30
Effort rationale	SSR настройка, метаданные, оптимизация ответов сервера.

NFR-10. Рекламные ограничения и согласия

Category	Нефункциональные
RUP Type	NF
Priority	Средний
Source	Владелец
Description	Показ персонализированной рекламы должен быть возможен только при наличии согласия на cookies/трекеры; должен быть режим «без персонализации».
Rationale	Соответствие требованиям и ожиданиям пользователей.
Fit Criterion	При отказе - отключаются персональные трекеры; логика показа сохраняется.
Dependencies	FR-13, NFR-07
Complexity	Высокая
Risk	Средний
Stability	Средняя
Verification	Проверка сценариев согласий
Estimated effort, hours	22
Effort rationale	CMP баннер, хранение согласий, переключение режимов, тесты.

6. Other Requirements

6.1 User Requirements

UR-01. Адаптивность и удобство на мобильных

Category	Требования пользователей сайта
RUP Type	U
Priority	Высокий
Source	Пользователи
Description	Интерфейс должен быть удобен на смартфонах: крупные интерактивные элементы, минимальная прокрутка, закрепление кнопок ответа/поиска.
Rationale	Основная аудитория 4PDA - мобильные пользователи.
Fit Criterion	Прохождение 5 типовых сценариев на экране 360x640 без горизонтальной прокрутки.
Dependencies	NFR-01
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Высокая
Verification	UX-тестирование
Estimated effort, hours	24
Effort rationale	Адаптивная верстка, правки компонентов, тесты на популярных разрешениях.

UR-02. Персонализация ленты и подписок

Category	Требования пользователей сайта
RUP Type	U
Priority	Средний
Source	Пользователи
Description	Пользователь может настраивать отображение: избранные разделы, скрытие разделов, сортировку по активным темам, тёмная тема.
Rationale	Снижает информационный шум.
Fit Criterion	Настройки сохраняются в профиле и применяются при входе.
Dependencies	FR-03, FR-08
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Средняя
Verification	UI/интеграционные тесты
Estimated effort, hours	22

Effort rationale	Хранение настроек, UI настроек, применение в запросах, тема оформления.

UR-03. Быстрый доступ к непрочитанному

Category	Требования пользователей сайта
RUP Type	U
Priority	Средний
Source	Пользователи
Description	Должна быть возможность перейти к первому непрочитанному сообщению в теме и отметить тему прочитанной.
Rationale	Важно для активных обсуждений.
Fit Criterion	Кнопка «к непрочитанному» работает корректно на разных устройствах.
Dependencies	FR-02
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Высокая
Verification	Интеграционные тесты
Estimated effort, hours	16
Effort rationale	Хранение маркеров чтения, вычисление позиции, UI элементы.

UR-04. Надежные уведомления без спама

Category	Требования пользователей сайта
RUP Type	U
Priority	Средний
Source	Пользователи
Description	Уведомления должны иметь гибкие настройки частоты и каналов; не более X писем/сутки по умолчанию.
Rationale	Снижает раздражение и отписки.
Fit Criterion	Настраиваемые лимиты; пользователь может отключить email.
Dependencies	FR-08
Complexity	Средняя
Risk	Низкий
Stability	Средняя
Verification	Тесты, проверка deliverability
Estimated effort, hours	14
Effort rationale	Настройки, throttling, шаблоны, логика отправки.

UR-05. Профиль и репутация

Category	Требования пользователей сайта
RUP Type	U
Priority	Низкий
Source	Пользователи
Description	Пользователь должен видеть профиль (сообщения, «спасибо», подпись, устройство, достижения) и управлять приватностью отдельных полей.
Rationale	Социальная составляющая форума.
Fit Criterion	Профиль отображает данные; приватные поля скрыты для гостей.
Dependencies	FR-03, FR-09
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Средняя
Verification	UI/интеграционные тесты
Estimated effort, hours	26
Effort rationale	Страницы профиля, настройки приватности, агрегации статистики.

UR-06. Доступность для людей с ОВЗ

Category	Требования пользователей сайта
RUP Type	U
Priority	Средний
Source	Пользователи
Description	Сайт должен соответствовать основным требованиям WCAG 2.1 AA: контраст, навигация с клавиатуры, aria-метки, корректные заголовки.
Rationale	Расширяет аудиторию и снижает юридические риски.
Fit Criterion	Автотесты и ручная проверка по чек-листу WCAG; отсутствие критических нарушений.
Dependencies	NFR-11
Complexity	Высокая
Risk	Средний
Stability	Средняя
Verification	Аудит доступности
Estimated effort, hours	18
Effort rationale	Разметка, aria, фокус-стили, исправление компонентов, тесты.

6.2 Owner Requirements

OR-01. Роли и права доступа

Category	Требования владельцев сайта
RUP Type	B
Priority	Высокий
Source	Владелец
Description	Система должна поддерживать роли (гость/пользователь/модератор/админ/редактор) и гибкие права на разделы и операции.
Rationale	Управление большим сообществом и редакцией.
Fit Criterion	Права проверяются на каждой операции; роли настраиваются админом.
Dependencies	FR-03, FR-11, FR-12
Complexity	Высокая
Risk	Высокий
Stability	Средняя
Verification	Security/интеграционные тесты
Estimated effort, hours	42
Effort rationale	RBAC, матрица прав, middleware, UI настройки, миграции, тесты.

OR-02. Журналирование и аудит действий

Category	Требования владельцев сайта
RUP Type	B
Priority	Высокий
Source	Владелец/безопасность
Description	Система должна вести журнал действий (входы, изменения контента, модерация, админские операции) с поиском и экспортом.
Rationale	Требуется для расследований и соответствия политикам.
Fit Criterion	Логи содержат кто/что/когда; доступны админам; экспорт CSV.
Dependencies	NFR-09, NFR-06
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Высокая
Verification	Проверка логов
Estimated effort, hours	24
Effort rationale	Схема логов, перехват событий, UI просмотра, экспорт.

OR-03. SEO и индексируемость

Category	Требования владельцев сайта
RUP Type	B
Priority	Средний
Source	Владелец
Description	Сайт должен иметь человеко-понятные URL, метатеги, sitemap.xml, robots.txt, микроразметку и корректные canonical-ссылки.
Rationale	Органический трафик важен для монетизации.
Fit Criterion	Проверка через инструменты поисковых систем; отсутствие дублей ключевых страниц.
Dependencies	NFR-02, FR-14
Complexity	Средняя
Risk	Низкий
Stability	Высокая
Verification	SEO-аудит
Estimated effort, hours	20
Effort rationale	Настройка роутинга, генерация sitemap, метатеги, тесты на дубликаты.

OR-04. Инструменты аналитики

Category	Требования владельцев сайта
RUP Type	B
Priority	Средний
Source	Владелец
Description	Сайт должен предоставлять интеграцию с веб-аналитикой и собственные отчеты (DAU/MAU, активные темы, источники трафика).
Rationale	Для принятия продуктовых и рекламных решений.
Fit Criterion	Доступны дашборды и выгрузки; данные обновляются ежедневно.
Dependencies	FR-13, NFR-10
Complexity	Средняя
Risk	Средний
Stability	Средняя
Verification	Проверка метрик
Estimated effort, hours	28
Effort rationale	Сбор событий, ETL/агрегации, простые отчеты, интерфейс.

OR-05. Миграция/импорт данных

Category	Требования владельцев сайта
RUP Type	B
Priority	Средний
Source	Владелец
Description	Должны быть предусмотрены механизмы миграции существующих данных (пользователи, темы, сообщения, файлы) и возможность повторного импорта по частям.
Rationale	Реалистичный сценарий при рефакторинге/перезапуске.
Fit Criterion	Успешный импорт тестового дампа; отчёт о пропусках; повторяемость операций.
Dependencies	NFR-12
Complexity	Высокая
Risk	Высокий
Stability	Средняя
Verification	Тест миграции
Estimated effort, hours	60
Effort rationale	Скрипты миграции, сопоставление схем, обработка ошибок, прогресс, логирование.

Appendix A: Glossary

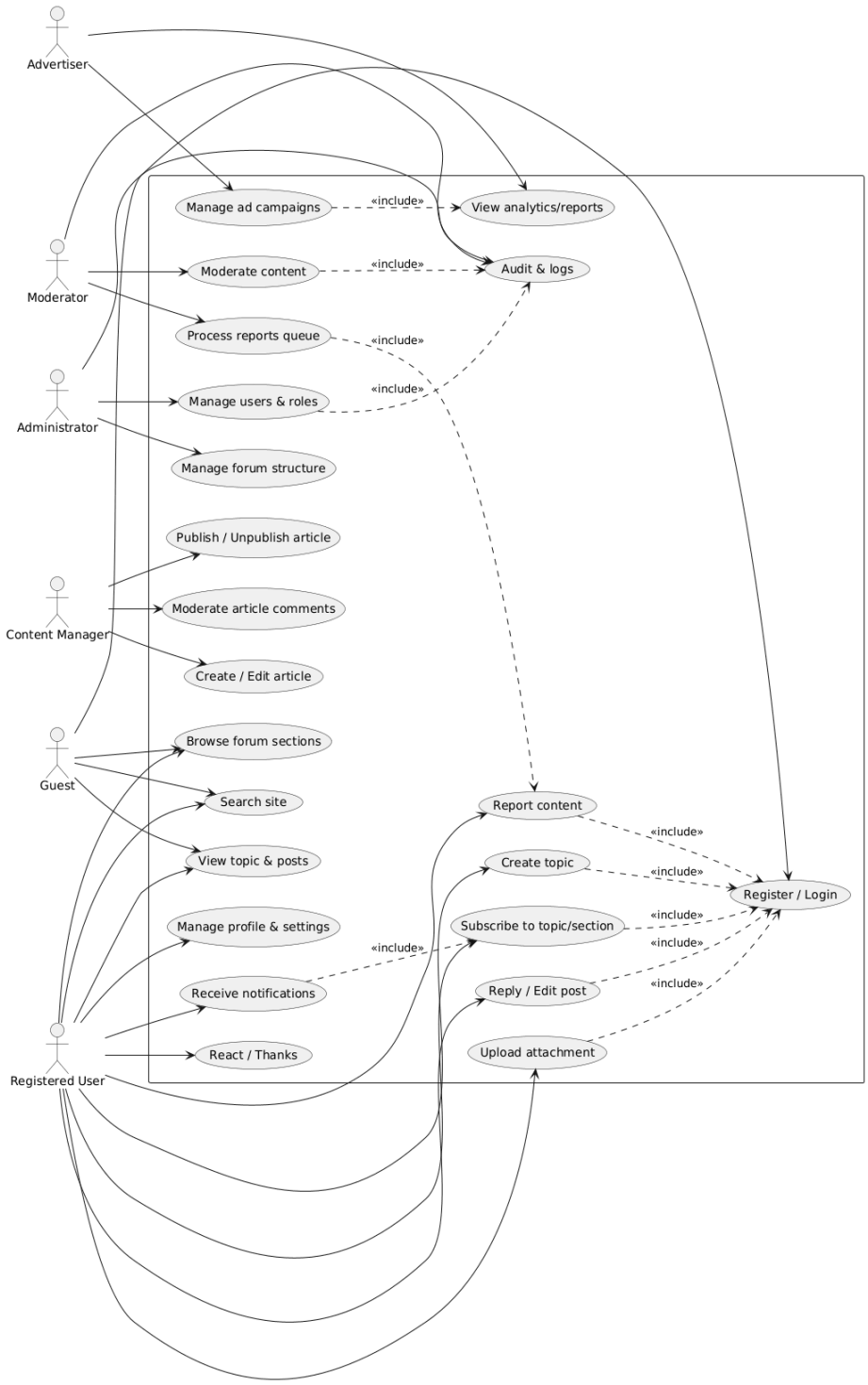
Term	Definition
SRS	Software Requirements Specification
RUP	Rational Unified Process
FR	Functional Requirement (функциональное требование)
NFR	Non-Functional Requirement (нефункциональное требование)
RBAC	Role-Based Access Control (роль-ориентированный контроль доступа)
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines
RPO/RTO	показатели потери данных/времени восстановления

- Администратор сайта — Роль с полным доступом к настройкам, управлению пользователями и техническим параметрам.
- Модератор форума — Роль с особыми правами для поддержания порядка (удаление/скрытие, перенос, блокировки).
- Автор контента (редактор) — Пользователь с правами публикации материалов и модерации комментариев в рамках редакции.
- Аккаунт/Учётная запись — Уникальная запись пользователя, позволяющая авторизацию, настройки и участие в активности.
- Новость/Статья/Обзор/Пост — Опубликованный материал на сайте (контент о событиях, продуктах, релизах).
- Комментарий — Отклик пользователя на публикацию (новость/обзор) или сообщение форума.

Appendix B: Analysis Models

B.1 Use Case Diagrams

Diagram 1. Forum and user interactions



B.2 Use Case Specifications

UC-01. Просмотр разделов форума (FR-01)

Actors: Guest / Registered User
Main flow:

1. Пользователь открывает главную/форум.
2. Система показывает каталог разделов.
3. Пользователь выбирает раздел.
4. Система отображает список тем/подразделов.

Alternative/exception flows:

- Если раздел закрыт — система показывает сообщение и предлагает авторизоваться/получить права.

UC-02. Просмотр темы и сообщений (FR-02)

Actors: Guest / Registered User
Main flow:

1. Пользователь открывает тему.
2. Система отображает сообщения, пагинацию/прокрутку.

Alternative/exception flows:

- Авторизованный пользователь может перейти к первому непрочитанному.
- Если тема удалена/скрыта — система возвращает 404/сообщение.

UC-03. Регистрация / Вход (FR-03)

Actors: Guest
Main flow:

1. Пользователь нажимает «Войти/Регистрация».
2. Система показывает форму.
3. Пользователь вводит данные.
4. Система валидирует данные и создает сессию/аккаунт.

Alternative/exception flows:

- Система перенаправляет пользователя на предыдущую страницу.
- Неверные данные — сообщение об ошибке; возможна капча/ограничение попыток.

UC-04. Создание темы (FR-04)

Actors: Registered User
Main flow:

1. Пользователь выбирает раздел и нажимает «Новая тема».
2. Система показывает редактор.
3. Пользователь вводит заголовок/текст/теги (опц.) и отправляет.
4. Система создает тему и отображает ее.

Alternative/exception flows:

- Недостаточно прав — система запрещает действие и объясняет причину.

UC-05. Ответ / редактирование сообщения или комментария (FR-05)

Actors: Registered User
Main flow:

1. Пользователь нажимает «Ответить/Комментировать».
2. Система показывает редактор.
3. Пользователь отправляет текст.
4. Система публикует.

Alternative/exception flows:

- Пользователь может редактировать свой текст в пределах правил; система фиксирует изменения.
- Истекло время редактирования — редактирование запрещено; предлагается создать новое сообщение.

UC-06. Поиск по сайту (форум + материалы) (FR-06)

Actors: Guest / Registered User
Main flow:

1. Пользователь вводит запрос в строку поиска.
2. Система показывает результаты и фильтры (раздел/дата/тип).

Alternative/exception flows:

- Пользователь уточняет фильтры; система обновляет выдачу.
- Пустой запрос — система показывает подсказки/популярные запросы.

UC-07. Загрузка / скачивание вложений (FR-07)

Actors: Registered User
Main flow:

1. Пользователь в редакторе прикрепляет файл.
2. Система проверяет тип/размер и ставит файл в очередь антивирусной проверки.
3. После проверки система сохраняет файл и дает ссылку.

Alternative/exception flows:

- Другой пользователь скачивает при наличии прав.
- Файл запрещен или заражен — система блокирует и уведомляет пользователя.

UC-08. Подписки и уведомления (FR-08)

Actors: Registered User
Main flow:

1. Пользователь подписывается на тему/раздел/тег.
2. Система сохраняет подписку.
3. При новых событиях система отправляет уведомление (email/push/внутреннее).

Alternative/exception flows:

- Пользователь настраивает частоту (например, дайджест) или отключает уведомления.

UC-09. Реакции / «Спасибо» (FR-09)

Actors: Registered User
Main flow:

1. Пользователь нажимает «Спасибо/лайк».
2. Система проверяет ограничения и записывает реакцию.
3. Система обновляет счетчик.

Alternative/exception flows:

- Повторное нажатие снимает реакцию (если разрешено правилами).

UC-10. Жалоба на контент (FR-10)

Actors: Guest / Registered User
Main flow:

1. Пользователь выбирает «Пожаловаться» на сообщение/комментарий.
2. Система предлагает указать причину.
3. Система регистрирует жалобу и уведомляет модераторов/пишет в очередь.

Alternative/exception flows:

- Злоупотребление — система применяет rate-limit/блокировку жалоб.

UC-11. Модерация контента (FR-11)

Actors: Moderator
Main flow:

1. Модератор открывает панель модерации.
2. Модератор выполняет действия: скрывает/удаляет, закрывает/прикрепляет, переносит/объединяет.
3. Система проверяет права, применяет изменения и пишет в аудит-лог.

Alternative/exception flows:

- Конфликт прав/состояния — система показывает ошибку и не применяет действие.

UC-12. Публикация новостей/обзоров (FR-12)

Actors: Content Manager (Author), Reviewer/Editor, Publisher (опц.), Administrator (опц.)

Main flow:

1) Автор создает материал в CMS в статусе «Черновик».

2) Автор заполняет контент в редакторе: заголовок, анонс, текст; добавляет медиа из медиатеки или загружает новое (с заполнением alt/подписи).

3) Автор задает категорию/теги и (при наличии) привязки к устройству/бренду/теме.

4) Автор заполняет SEO-параметры (meta title/description, robots и др.) и проверяет предпросмотр (desktop/mobile).

5) Автор сохраняет материал; система создает новую версию и фиксирует запись в аудит-логе.

6) Автор отправляет материал «На проверку».

7) Ревьюер просматривает материал, при необходимости вносит правки (создаются версии) и утверждает к публикации.

8) Паблишер публикует материал сразу или планирует публикацию на заданное время.

9) Система публикует материал на сайте, формирует/проверяет URL (slug), при необходимости создает редирект (если URL менялся) и инициирует обновление sitemap.

10) Система включает/настраивает комментарии согласно настройкам материала и фиксирует событие публикации в аудит-логе.

Alternative/exception flows:

A1) Недостаточно прав (Publish/Schedule/Manage taxonomy) — система отклоняет действие (403/сообщение UI) и логирует попытку.

A2) Конфликт конкурентных правок — система сообщает о конфликте и предлагает выбрать версию/сравнение (опц.), данные не теряются.

A3) Ошибка загрузки медиа/внешней зависимости — материал сохраняется как черновик; система показывает сообщение и предлагает повторить операцию.

A4) После публикации выявлена ошибка — редактор откатывает материал на предыдущую версию; система публикует исправление и фиксирует аудит.

UC-13. Управление рекламой (FR-13)

Actors: Administrator / Advertiser
Main flow:

1. Создание кампании: места/таргетинг/расписание.
2. Система запускает показы и собирает статистику.
3. Система соблюдает согласия cookies и режим без персонализации.

Alternative/exception flows:

- Нарушение правил рекламы — кампания блокируется, события логируются.

Appendix C: To Be Determined List

- Точные значения целевой нагрузки (RPS, число активных пользователей) и SLA по времени отклика.
- Окончательный набор интеграций (конкретный провайдер email/push, антиспам, аналитика) и их ограничения.
- Политика монетизации и рекламные форматы (баннеры/нативная реклама) и правила модерации рекламы.

Appendix D: Risks and Mitigations

Ключевые риски проекта и меры снижения:

№	Риск	Тип	Вероятность	Масштаб потерь	Меры снижения
1	Критический сбой в работоспособности системы	Технический	Низкая	Значительные	Резервирование, мониторинг, план аварийного восстановления (NFR-09, NFR-12).
2	Критический сбой при доступе к базе данных	Технический	Низкая	Значительные	Репликация/кластер БД, бэкапы, миграции без простоя, алерты (NFR-05, NFR-12).
3	Малое количество посещений из- з а неудобного интерфейса	Бизнес-риск	Низкая	Средние	UX-тестирование, адаптивность, A/B эксперименты (UR-01, NFR-01).
4	Задержка выплат/бюджетные ограничения	Ресурсный	Очень низкая	Средние	Буфер по срокам/бюджету, поэтапный план релизов, контроль затрат.
5	Рост нагрузки выше прогнозов	Технический	Средняя	Значительные	Горизонтальное масштабирование, кэширование, CDN, нагрузочное тестирование (NFR-03, NFR-05).
6	Изменение законодательной базы (персональные данные, cookies)	Политический/ юр.	Средняя	Значительные	Юр.ревью, механизмы согласий/экспорта/удаления данных (NFR-07, NFR-10).
7	Проигрыш в конкуренции	Бизнес-риск	Очень низкая	Средние	Уникальные функции (поиск, персонализация), регулярные улучшения, аналитика (FR-06, UR-02, OR-04).
8	Нехватка денег из-за длительности разработки	Ресурсный	Очень низкая	Значительные	MVP, приоритизация требований, контроль объема, метрики готовности.
9	Недостаточная компетентность разработчиков	Технический	Низкая	Низкие	Код-ревью, гайды, обучение, автоматизированные тесты.

10	Нехватка людей на разработку/поддержку	Ресурсный	Очень низкая	Средние	Автоматизация CI/CD, мониторинг, документация, аутсорс точечных задач.

Вывод

В ходе лабораторной работы был разработан документ SRS для веб-портала, функционально аналогичного 4PDA, включающего новостной раздел и форум. Были определены цели системы, пользовательские роли и основные сценарии взаимодействия.

Сформулированы функциональные требования (регистрация, форум, поиск, публикация контента, модерация, уведомления) и нефункциональные требования (производительность, безопасность, доступность, масштабируемость). Также учтены пользовательские и бизнес-требования, ограничения и риски проекта.

Разработанный SRS служит основой для дальнейшего проектирования, разработки и тестирования системы и позволил закрепить навыки анализа и формализации требований